第1回 小テスト(10/25 日)記述系

範囲:第1〜3回(地形・斜面災害・破壊形態) / 時間20分 / 資料を見ずに書く

問1 構造物の支持地盤として適した地形と適さない地形を3つずつ挙げよ。

問2 土粒子の大小と地下水が、地盤の適性に及ぼす影響を説明せよ。

問3 直線状の滑りと円弧滑りは、どのような地質で発生するか。理由とともに答えよ。

問4 地すべりと斜面崩壊を、「土質」「地形」「活動状況」「移動速度」「誘因」「徴候」の6項目で比較せよ。

問5 斜面が不安定になる3つの原因を、それぞれ具体例とともに挙げよ。

問6 次の語を定義せよ。(1)土石流 (2)急傾斜地崩壊危険区域(数値条件を含めて)

問7 斜面先破壊・底部破壊・斜面内破壊は、それぞれどんな土質・地盤条件で起こるか。

問8 洪積層と沖積層の違いを、できた時代と硬さ(理由も)で述べよ。

問9 砂防ダムの役割と、機能しなくなる条件を述べよ。

問10 法面対策工を2つ挙げ、仕組みを一言で述べよ。

第2回 小テスト(11/1 日)計算系

範囲:安全率・Fellenius法・浸透流・井戸 / 時間40分 / 電卓可(本番の可否は要確認)

問1 無限斜面で、$c'=0$、$\phi'=35^\circ$、$\alpha=30^\circ$、$\gamma_{sat}=19\ kN/m^3$、$\gamma_w=9.8\ kN/m^3$、$z=3\ m$ とする。(1)地下水がないときのFs。(2)地表まで水位が上昇したときのFs。(3)安定か判定し、(2)で何が変わったかを説明せよ。

問2 $\phi=0$の粘土($c=20\ kPa$、$\gamma_t=17\ kN/m^3$)でできた傾斜角$\alpha=20^\circ$の無限斜面が安定である深さzの条件を求めよ。

問3 Fellenius法で、$\Sigma(c\cdot l)=300\ kN/m$、$\Sigma W\cos\alpha\tan\phi=60\ kN/m$、$\Sigma W\sin\alpha=250\ kN/m$ のときFsを求め、判定せよ。また、この式でスライス間力を無視している理由を述べよ。

問4 アースダムのフローネットで $k=30\ m/day$、水頭差$\Delta h=32\ m$、$N_f=5$、$N_d=32$ のとき、単位幅あたりの浸透流量Qを求めよ。

問5 不透水層上の縦断面で、$k=10\ m/day$、$H_1=20\ m$、$H_2=5\ m$、$B=50\ m$ のとき、$Q=k(H_1^2-H_2^2)/(2B)$ で流量を求めよ。さらに、この式をDupuitの仮定のもとで、$Q=-k\ z\ dz/dx$ から導け。

問6 重力井戸(不圧)で $k=0.001\ m/s$、観測孔 $r_1=0.5\ m$ で $h_1=8\ m$、$r_2=50\ m$ で $h_2=10\ m$ のとき、揚水量Q(m^3/s)を求めよ。

問7 掘り抜き井戸(被圧)で $k=0.001\ m/s$、帯水層厚$D=5\ m$、$r_1=0.5\ m$ で $h_1=10\ m$、$r_2=100\ m$ で $h_2=15\ m$ のとき、Qを求めよ。また、$Q=2\pi kD(h_2-h_1)/\ln(r_2/r_1)$ を $Q=2\pi r\ k\ D\ dh/dr$ から導け。

問8 Dupuitの仮定とは何か。なぜ使うのか。

第3回 模擬試験(11/7 土)総合

時間90分 / 記述3問+計算3問 / 暗記シートを見ずに / 終わったら解答と照らして採点

問1(15点)構造物の支持地盤として適した地形と適さない地形を3つずつ挙げよ。また、土粒子(大小)と地下水が適性に与える影響を説明せよ。

問2(15点)直線状の滑り、円弧滑りが発生する地質をそれぞれ示し、理由も説明せよ。

問3(15点)堤防の破壊形態を4つ挙げ、それぞれの進み方を説明せよ。浸透破壊への対策工法も4つ挙げよ。

問4(20点)無限斜面で $c'=5$ kPa、$\phi'=30°$、$\alpha=25°$、$z=3$ m、$H=1.5$ m、$\gamma t=17$、$\gamma sat=19$、$\gamma w=9.8$ kN/m^3 のときFsを求めよ。式の導出から書くこと(SA、SRの考え方、なぜSRに($\gamma sat-\gamma w$)を使うか)。

問5(15点)Fellenius法の式を、スライスの力の図を描いて導け。第4回演習のように、表(h, A, θ, α, W, W $\sin\alpha$, W $\cos\alpha$)をどう作るかも述べよ。

問6(20点)重力井戸の流量式 $Q=\pi k(h_2^2-h_1^2)/\ln(r_2/r_1)$ を、Dupuitの仮定から導け。$k=0.002$ m/s、$r_1=1$ m、$h_1=6$ m、$r_2=100$ m、$h_2=9$ m のときのQも求めよ。

解答(第1回)

問1 適:台地・丘陵地・自然堤防(扇状地も可、土石流に注意)/不適:谷底低地・後背湿地・三角州(旧河道・埋立地も可)

問2 土粒子:大(砂礫)は透水性が高く排水が良く、せん断強さが大きく沈下が小さい。小(粘土・シルト)は保水し、圧密沈下が大きく強度が小さい。地下水:水位↑→間隙水圧u↑→有効応力σ'=σ-u↓→せん断強さ τ=c'+σ'tanφ'↓→支持力低下、砂は液状化。

問3 直線:砂質土など粘着力の小さい地盤、または硬い基盤上の薄い表層。理由:浅い範囲に斜面と平行な弱い面ができるため。円弧:厚く均質な粘性土。理由:深さによる強度増加が小さく、モーメントの釣合いでFs最小の面が円弧になるため。

問4 地すべり:粘性土/5～20° の緩傾斜/継続的・反復/0.01～10mm/day/地下水/亀裂・陥没・隆起・地下水変化の徴候あり。斜面崩壊:砂質土(マサ・シラスなど)/20° 以上の急傾斜/突発的/10mm/day以上で極めて大/降雨強度/前兆なし。

問5 ①斜面勾配の不適(切土・盛土の設計勾配)②滑動荷重の増加(降雨で重量↑、地震、法肩付近の構造物)③せん断強度の低下(降雨・地下水浸透で間隙水圧↑)

問6 (1)土砂・礫が水と混合し渓岸を削りながら5～20 m/sで流下する現象。(2)傾斜30° 以上・高さ5m以上のがけで、5戸以上の人家や公共施設に被害の恐れがあり、県知事が指定し、一定の行為を禁止・制限する区域。

問7 斜面先破壊:砂質土(斜面先に応力集中)。底部破壊:粘着力の大きい土(深い位置)。斜面内破壊:硬質地盤が浅い位置にある。

問8 洪積層:更新世(最終氷河期前以前)。何度も水位変化を受け過圧密で硬い。沖積層:完新世(最終氷河期後)。河川作用で堆積、正規圧密で軟弱。

問9 土砂を止める。天端付近まで満砂すると機能しなくなる。

問10 ロックボルト:斜面を一体化して支える。永久アンカー+受圧板:地盤に定着させて引き止める。法枠:斜面表面を抑えて草を生やし景観にも配慮。

解答(第2回)

問1 (1)Fs=tan35°/tan30°=0.700/0.577≈**1.21**(安定)。(2)Fs=(19−9.8)/19×1.213=0.484×1.213≈**0.59**(不安定)。(3)水位上昇でu↑、σ'が約半分(γ'/γsat≈0.48)になり砂の強さ σ'tanφ' が下がる。土の種類は変わらずc'=0、φ'=35° のまま。α<φ'でも不安定になり得る。zは約分される。

問2 Fs=2c/(γt z sin2α)>1 → z<2c/(γt sin2α)=40/(17×sin40°)=40/10.93≈**3.66 m**。深くなると自重(滑動力)だけが増え、強さcは一定。

問3 Fs=(300+60)/250=**1.44**(>1.0で安定)。スライス側面の力は比較的影響が小さいとして無視する(Fellenius法・スウェーデン法)。

問4 Q=k Δh Nf/Nd=30×32×5/32=**150 m³/day/m**(ノートの復習問題。近似式なら約165)。

問5 Q=10×(400−25)/(2×50)=**37.5 m³/day/m**。導出:Darcyより v=k i、i=−dz/dx(水位が下がる向き)。Q=v·z=−k z dz/dx。定常でQ一定、変数分離して ∫Q dx=−k∫z dz → Qx=−kz²/2+C。x=0,z=H_1 → C=kH_1^2/2。x=B,z=H_2 → QB=k($H_1^2-H_2^2$)/2 → Q=k($H_1^2-H_2^2$)/(2B)。

問6 Q=π×0.001×(10^2-8^2)/ln(50/0.5)=π×0.001×36/ln100=0.1131/4.605≈**0.0246 m³/s**(約24.6 L/s)。

問7 Q=2π×0.001×5×(15−10)/ln(100/0.5)=0.1571/ln200=0.1571/5.298≈**0.0296 m³/s**。導出:Q=2πr k D dh/dr → Q dr/r=2πkD dh → Q ln r=2πkD h+C。(r_1,h_1)と(r_2,h_2)を代入して引き算(Cが消える) → Q(ln r_2−ln r_1)=2πkD(h_2-h_1)。

問8 流線を浸潤面と不透水層上面とし、等ポテンシャル線を鉛直、動水勾配を浸潤面の勾配(i≒dz/dx)で一定と仮定すること。等ポテンシャル線は本来曲線で長さを出すのに手間がかかるが、これで計算が楽になる(準一様流:高さによらず流速が同じ)。

解答(第3回 模擬)

問1 第1回の問1・問2の解答と同じ(土粒子・地下水の説明まで書けて満点)。

問2 第1回の問3の解答と同じ。

問3 越流:水が堤防を越え、裏法尻が洗掘され、裏法が崩れて決壊。洗掘:強い流れの力で土が流失し、堤防の大部分が崩壊。浸透破壊:降雨や河川水が堤体に浸透して水位が上がり、弱くなって崩壊。パイピング:浸透水が通り道をつくり土粒子を運ぶ。対策:断面拡大工法・ドレーン工法・表法被覆工法・全面被覆工法。

問4 分子:$c'/\cos^2\alpha = 5/0.8214 = 6.09$、$\{17\times1.5+(19-9.8)\times1.5\}\tan30^\circ = 39.3\times0.5774 = 22.69 \rightarrow 28.78$。分母:$\{17\times1.5+19\times1.5\}\tan25^\circ = 54\times0.4663 = 25.18$。$Fs = 28.78/25.18 \approx$ **1.14**。導出:$W=\gamma t(z-H)+\gamma_{sat} H$、$SA=W\sin\alpha$、$SR=c'l+U'\tan\phi'$($l=1/\cos\alpha$)。SRで($\gamma_{sat}-\gamma_w$)Hを使うのは、水中の部分は水に浮かされ(揚圧力$U=\gamma_w H\cos\alpha$)、摩擦に効くのは有効垂直力U'だから。SAで$\gamma_{sat} H$を使うのは、滑らせる力は土塊全体(水を含む)の重さだから。

問5 円弧の中心O回りのモーメントの釣合い。抵抗力 $SRi=c\ li+Wi\cos\alpha i\tan\phi$、抵抗モーメント=SRi・r、起動モーメント=$Wi\sin\alpha i\cdot r$(rは約分)。$Fs=\Sigma(c\ li+Wi\cos\alpha i\tan\phi)/\Sigma\ Wi\sin\alpha i$。表:円弧の高さy=円弧中心の深さ$-r\cos\theta$、h=地表-y、$A=(h_{i-1}+h_i)/2\times\Delta$(端は直角三角形で近似)、$\alpha$は両端の$\theta$の平均、$W=\gamma\times A$($\gamma=1.7\times9.81\approx16.66$)、$W\sin\alpha$、$W\cos\alpha$、$W\cos\alpha\tan\phi$。$Fs=(\Sigma cl+\Sigma W\cos\alpha\tan\phi)/\Sigma W\sin\alpha$(第4回演習は≈1.2)。

問6 導出は第2回の問7と同じ流れ。$Q=2\pi r\ k\ h\ dh/dr \rightarrow Q\ dr/r=2\pi k\ h\ dh \rightarrow Q\ \ln r=\pi k\ h^2+C \rightarrow$ 引き算で $Q=\pi k(h_2^2-h_1^2)/\ln(r_2/r_1)$。数値:$Q=\pi\times0.002\times(81-36)/\ln100=0.2827/4.605\approx$ **0.0614 m^3/s**。